



CHAPITRE 15

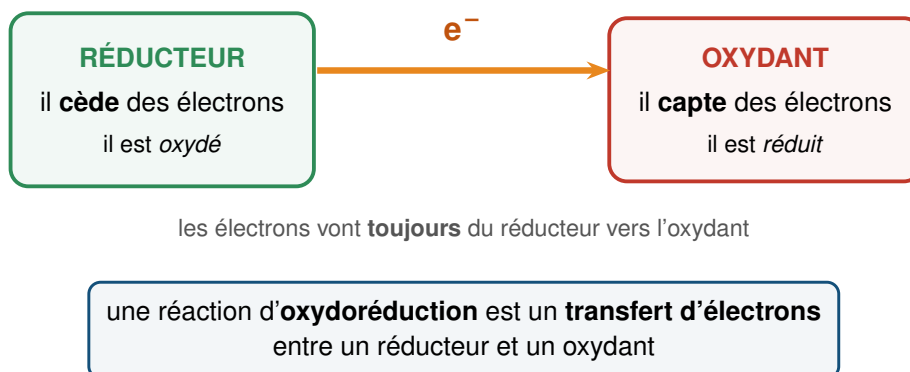
Oxydoréduction, corrosion et piles

Exercices classés par difficulté (★ à ★★★★★).

Données : réducteur = cède les électrons (il est oxydé) • oxydant = capte (il est réduit) • demi-équation en milieu acide : élément caractéristique, puis O avec H_2O , puis H avec H^+ , puis charges avec e^- • anode = oxydation = borne - • Zn 65,4 • Cu 63,5 g/mol.

Exercice 1 — Le vocabulaire

★



1. Une espèce qui **cède** des électrons : comment l'appelle-t-on ? Que subit-elle ?
2. Même question pour une espèce qui **capte** des électrons.
3. Dans quel sens circulent les électrons entre les deux ?

Exercice 2 — Reconnaître les couples

★

Pour chacune des demi-équations suivantes, indiquer l'oxydant, le réducteur, et s'il s'agit d'une oxydation ou d'une réduction.

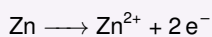
1. $Ag^+ + e^- \longrightarrow Ag$
2. $Al \longrightarrow Al^{3+} + 3e^-$
3. $Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}$

Exercice 3 — Une lame de fer dans du sulfate de cuivre

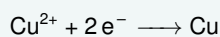
★★



Oxydation (le réducteur cède)



Réduction (l'oxydant capte)



Équation bilan — on additionne, les e^{-} disparaissent



il faut le **même nombre d'électrons** dans les deux demi-équations
avant de les additionner

On plonge une lame de fer dans une solution bleue de sulfate de cuivre. La lame se recouvre d'un dépôt rouge et la solution pâlit.

Données : couples Cu^{2+}/Cu et Fe^{2+}/Fe .

1. Identifier l'oxydant et le réducteur.
2. Écrire les deux demi-équations.
3. En déduire l'équation bilan.
4. Expliquer les deux observations.

Exercice 4 — Égaliser les électrons

★★

On fait réagir l'aluminium avec les ions argent Ag^{+} .

Données : couples Ag^{+}/Ag et Al^{3+}/Al .

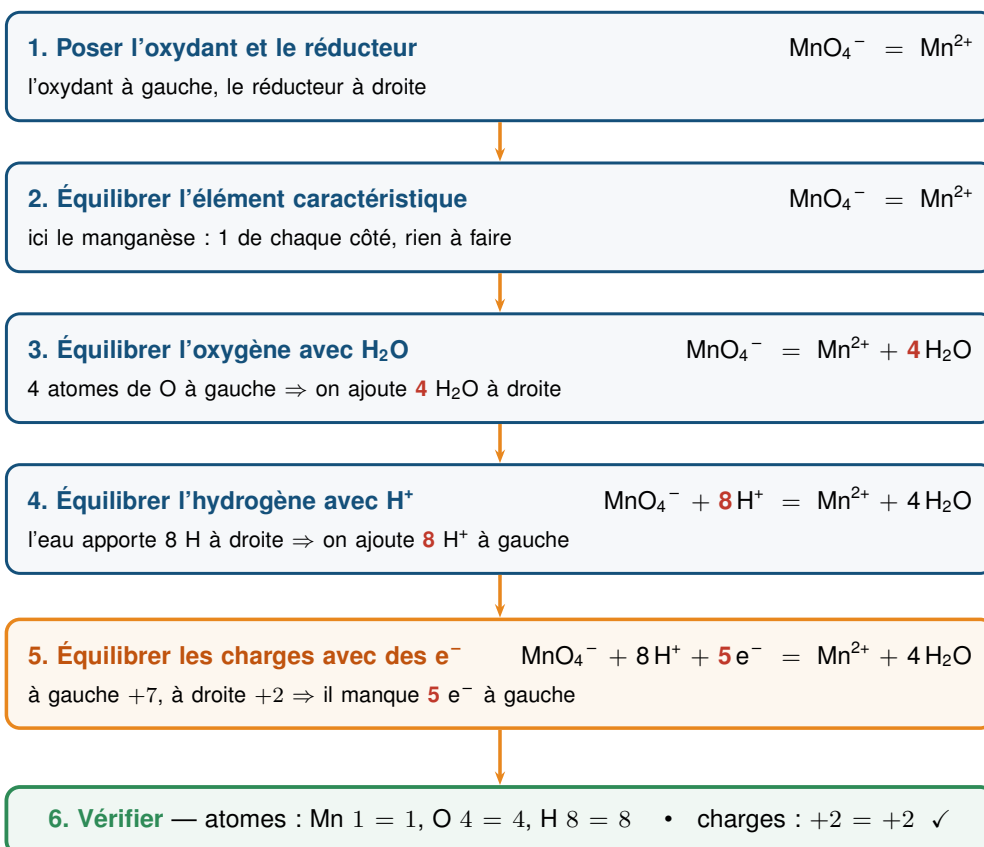
1. Écrire les deux demi-équations, en précisant le nombre d'électrons de chacune.
2. Par quel nombre faut-il multiplier chaque demi-équation pour que les électrons se simplifient ?
3. Écrire l'équation bilan et vérifier la conservation des charges.

Exercice 5 — Deux demi-équations à établir

★★★



couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ — en solution aqueuse acide



En appliquant la méthode en six étapes, établir les demi-équations des couples suivants, en milieu aqueux acide.

- a. NO_3^-/NO b. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$

Exercice 6 — Protéger une coque de bateau

★★★



La coque en acier d'un bateau est en contact permanent avec l'eau de mer, très corrosive.

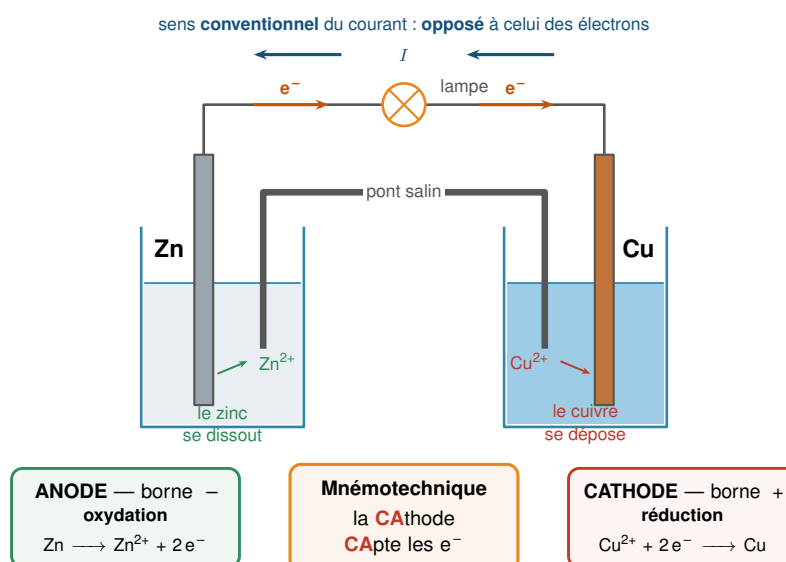
- Écrire la demi-équation d'oxydation du fer et expliquer pourquoi la rouille progresse en profondeur, alors que l'aluminium, lui, ne se dégrade pas.
- On fixe sur la coque des blocs métalliques. Quelle propriété doit avoir ce métal par rapport au fer ?



3. Parmi le cuivre, le zinc et l'or, lequel convient ? Justifier pour chacun.
4. Pourquoi faut-il remplacer ces blocs régulièrement ?

Exercice 7 — Comprendre une pile

★★★



On construit une pile avec les couples Zn^{2+}/Zn et Cu^{2+}/Cu . C'est l'électrode de zinc qui s'oxyde.

1. Quelle électrode est l'anode ? Quelle est sa polarité ?
2. Écrire les deux demi-équations, en indiquant où chacune se produit.
3. Dans quel sens circulent les électrons dans le fil extérieur ? Et le courant conventionnel ?
4. À quoi sert le pont salin ? Que se passe-t-il si on le retire ?
5. Après plusieurs heures, laquelle des deux électrodes a maigri ? Laquelle a grossi ?

Exercice 8 — Type bac — Jusqu'à où une pile peut-elle débiter ?

★★★★

Une pile Daniell est constituée d'une électrode de zinc de **6,5 g** et de 100 mL de solution de sulfate de cuivre à $c_0 = 0,50 \text{ mol/L}$.

Données : $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$.

1. Après un certain temps, l'électrode de zinc a perdu 1,31 g. **Montrer que** la quantité de matière de zinc consommée vaut 0,0200 mol.
2. En déduire la masse de cuivre déposée sur l'autre électrode.
3. Calculer la nouvelle concentration en ions Cu^{2+} , et le pourcentage consommé.
4. Calculer les quantités **initiales** de zinc et d'ions Cu^{2+} . Lequel des deux s'épuise le premier ?
5. En déduire la masse de zinc réellement utilisable. Commenter ce résultat du point de vue de la conception d'une pile.